Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.3

Números, álgebra y sumatorios

Resumen del módulo

Edición de octubre de 2026

Sobre este resumen

Este documento reúne lo indispensable de los apuntes del Módulo 0.3: el texto expositivo, todas las definiciones y todos los resultados (teoremas, proposiciones, lemas y corolarios), las tablas y las observaciones de contenido. Se han suprimido las demostraciones, los ejemplos, las lecturas, las figuras, los ejercicios y sus soluciones. La numeración de temas, secciones, enunciados y ecuaciones es la misma que en los apuntes, de modo que cualquier referencia puede buscarse allí; las que remiten a elementos suprimidos (un ejemplo, una figura, una ecuación de una demostración) conservan su número en los apuntes.

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$	números naturales, con y sin el cero
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$	enteros, racionales y reales
$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\sum_{k=m}^{n} a_k$, $\prod_{k=m}^{n} a_k$	sumatorio y productorio
$n!$, $\binom{n}{k}$	factorial y número combinatorio
$\ln$, $\log_2$, $\log_{10}$	logaritmos natural, binario y decimal
$\mathrm{LSE}(z) = \ln \sum_i e^{z_i}$	función log-suma-exp
$(d_m \dots d_1 d_0)_b$, `0x…`	número escrito en base b; prefijo hexadecimal
$\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$	parte entera por defecto y por exceso
$\mathrm{fl}(x)$, ε	redondeo a coma flotante y épsilon de la máquina

Índice

Sobre este resumen **ii**

1 Los números reales **1**
1.1 Conjuntos numéricos . . . 1
1.2 Axiomas de cuerpo . . . 1
1.3 Axiomas de orden . . . 2
1.4 Números irracionales . . . 2
1.5 Potencias, radicales e intervalos . . . 2

2 Valor absoluto y desigualdades **4**
2.1 Valor absoluto . . . 4
2.2 La desigualdad triangular . . . 4
2.3 Inecuaciones con valor absoluto . . . 4
2.4 Desigualdad entre las medias aritmética y geométrica . . . 5
2.5 Desigualdades de Bernoulli y de Cauchy–Schwarz . . . 5

3 Polinomios, ecuaciones y sistemas **6**
3.1 Polinomios y división euclídea . . . 6
3.2 La ecuación de segundo grado y las fórmulas de Vieta . . . 6
3.3 Otras ecuaciones e inecuaciones . . . 7
3.4 Sistemas lineales pequeños . . . 7

4 Sumatorios, productorios y binomio de Newton **8**
4.1 Notación y principio de inducción . . . 8
4.2 Propiedades de los sumatorios . . . 8
4.3 Sumas clásicas . . . 9
4.4 Sumas dobles . . . 9
4.5 Productorios y binomio de Newton . . . 9

5 Exponenciales y logaritmos **11**
5.1 Potencias de exponente real y la función exponencial . . . 11
5.2 Logaritmos . . . 11
5.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas . . . 12
5.4 La función log-suma-exp . . . 12
5.5 Escalas logarítmicas, bits y nats . . . 12

6 Sistemas de numeración y coma flotante **13**

6.1 Representación posicional 13

6.2 Binario, hexadecimal y bytes 13

6.3 Enteros con signo: complemento a dos 14

6.4 Coma flotante 14

Bibliografía **16**

Tema 1

Los números reales

Este tema fija las reglas de juego de todo el módulo: qué se puede hacer con los números reales y por qué. En lugar de dar por sabidas las propiedades de la aritmética, se parte de una lista corta de axiomas, la de un *cuerpo ordenado*, y se deducen de ella las reglas habituales. La presentación sigue los capítulos 1 y 2 de Spivak [11]; las secciones de potencias y radicales siguen los §1.1–1.3 de OpenStax [1].

1.1 Conjuntos numéricos

Se trabaja con la cadena de inclusiones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ son los naturales, $\mathbb{Z}$ los enteros, $\mathbb{Q} = \{p/q : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\}$ los racionales y $\mathbb{R}$ los reales. Un real que no es racional se llama *irracional*.

Proposición 1.1. *Un número real es racional si y solo si su expresión decimal es finita o periódica.*

1.2 Axiomas de cuerpo

Definición 1.3 (Cuerpo). Un *cuerpo* es un conjunto K con dos operaciones, suma $(a, b) \mapsto a + b$ y producto $(a, b) \mapsto ab$, que cumplen, para todos $a, b, c \in K$:

(C1) asociatividad: $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(ab)c = a(bc)$;

(C2) conmutatividad: $a + b = b + a$ y $ab = ba$;

(C3) elementos neutros: existen $0, 1 \in K$, con $0 \neq 1$, tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$;

(C4) opuesto: para cada a existe $-a$ con $a + (-a) = 0$;

(C5) inverso: para cada $a \neq 0$ existe a^{-1} con $aa^{-1} = 1$;

(C6) distributividad: $a(b + c) = ab + ac$.

Se definen la resta $a - b = a + (-b)$ y, si $b \neq 0$, la división $a/b = ab^{-1}$.

$\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son cuerpos; $\mathbb{Z}$ no lo es, porque 2 no tiene inverso en $\mathbb{Z}$. Todas las reglas de la aritmética escolar se deducen de (C1)–(C6).

Proposición 1.4 (Consecuencias de los axiomas de cuerpo). *Para todos a, b, x de un cuerpo:*

(i) si $a + x = a$, entonces $x = 0$ (unicidad del neutro); si $a + x = 0$, entonces $x = -a$ (unicidad del opuesto);

(ii) $a \cdot 0 = 0$;

(iii) $(-a)b = -(ab)$ *y* $(-a)(-b) = ab$*;*

(iv) si $ab = 0$*, entonces* $a = 0$ *o* $b = 0$*.*

El apartado (iv) es el que justifica resolver $(x-2)(x+3) = 0$ igualando a cero cada factor.

1.3 Axiomas de orden

Definición 1.5 (Cuerpo ordenado). Un cuerpo K es *ordenado* si existe un subconjunto $P \subset K$, el de los *positivos*, tal que:

(O1) tricotomía: para cada $a \in K$ se cumple exactamente una de $a = 0$, $a \in P$, $-a \in P$;

(O2) si $a, b \in P$, entonces $a + b \in P$;

(O3) si $a, b \in P$, entonces $ab \in P$.

Se escribe $a < b$ (o $b > a$) si $b - a \in P$, y $a \le b$ si $a < b$ o $a = b$.

Proposición 1.6 (Reglas de las desigualdades). *En un cuerpo ordenado, para todos* a, b, c*:*

(i) si $a < b$ *y* $b < c$*, entonces* $a < c$*;*

(ii) si $a < b$*, entonces* $a + c < b + c$*;*

(iii) si $a < b$ *y* $c > 0$*, entonces* $ac < bc$*;*

(iv) si $a \neq 0$*, entonces* $a^2 > 0$*; en particular,* $1 > 0$*.*

Observación 1.7 (La completitud). $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son ambos cuerpos ordenados; lo que los distingue es el *axioma del supremo*: todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente tiene una cota superior mínima [11, cap. 8]. Gracias a él existen en $\mathbb{R}$ números como $\sqrt{2}$, que no están en $\mathbb{Q}$ (teorema 1.9). En este módulo el axioma solo se usa implícitamente, al admitir que existen las raíces n-ésimas y los logaritmos de los reales positivos.

1.4 Números irracionales

Lema 1.8. *Sea* $n \in \mathbb{Z}$*. Si* n^2 *es par, entonces* n *es par.*

Teorema 1.9. $\sqrt{2}$ *es irracional.*

1.5 Potencias, radicales e intervalos

Para $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ se define $a^n = a \cdots a$ (n factores), $a^0 = 1$ si $a \neq 0$, y $a^{-n} = 1/a^n$. Para $a > 0$ se define $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ como el único real positivo cuya potencia n-ésima es a, y $a^{m/n} = (a^{1/n})^m$.

Proposición 1.10 (Leyes de los exponentes). *Para* $a, b > 0$ *y* $r, s \in \mathbb{Q}$*:* $a^r a^s = a^{r+s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $(ab)^r = a^r b^r$ *y* $a^{-r} = 1/a^r$*. Para exponentes enteros, las tres primeras valen también con* $a, b \neq 0$*.*

Para exponentes naturales, las leyes se prueban por inducción sobre el exponente; para exponentes racionales se reducen a ese caso usando la unicidad de la raíz n-ésima [1, §1.2–1.3].

Definición 1.11 (Intervalos). Para $a < b$: $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$, $(a, b) = \{x : a < x < b\}$, y análogamente $[a, b)$, $(a, b]$, (a, ∞), $(-\infty, b]$, etc. Los símbolos $\pm\infty$ no son números reales y nunca llevan corchete cerrado.

Tema 2

Valor absoluto y desigualdades

Gran parte del trabajo matemático en aprendizaje automático consiste en *acotar*: garantizar que un error es pequeño, que una pérdida no es negativa o que un método converge. Este tema reúne las desigualdades elementales que se usan para ello. El valor absoluto y la desigualdad triangular siguen el capítulo 1 de Spivak [11]; las inecuaciones, el §2.7 de OpenStax [1]; las demostraciones por inducción, el capítulo 10 de Hammack [7].

2.1 Valor absoluto

Definición 2.1 (Valor absoluto). Para $x \in \mathbb{R}$ se define $|x| = x$ si $x \geq 0$ y $|x| = -x$ si $x < 0$. La *distancia* entre x e y es $|x - y|$.

Proposición 2.2. *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$ y $r \geq 0$:*

(i) $|x| \geq 0$, *con igualdad si y solo si* $x = 0$; $|-x| = |x|$;

(ii) $|x| = \max(x, -x)$ *y* $-|x| \leq x \leq |x|$;

(iii) $|x| = \sqrt{x^2}$ *y* $|xy| = |x||y|$;

(iv) $|x| \leq r$ *si y solo si* $-r \leq x \leq r$; $|x| \geq r$ *si y solo si* $x \leq -r$ *o* $x \geq r$.

2.2 La desigualdad triangular

Teorema 2.3 (Desigualdad triangular). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$, $|x + y| \leq |x| + |y|$, con igualdad si y solo si $xy \geq 0$.*

Corolario 2.4 (Desigualdad triangular inversa). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$, $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.*

La desigualdad triangular se generaliza a n sumandos, $|\sum_i x_i| \leq \sum_i |x_i|$ (ejercicio 2.10), y a vectores, donde $|\cdot|$ se sustituye por una norma (módulo 2).

2.3 Inecuaciones con valor absoluto

Por la proposición 2.2(iv), la condición $|x - a| < r$ describe el intervalo $(a - r, a + r)$ de centro a y radio r. Las inecuaciones con varios valores absolutos se resuelven separando casos según el signo de cada expresión.

2.4 Desigualdad entre las medias aritmética y geométrica

Proposición 2.6 (Caso de dos números). *Si $a, b \geq 0$, entonces $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$, con igualdad si y solo si $a = b$.*

Lema 2.7. *Si $x_1, \ldots, x_n > 0$ y $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$, entonces $x_1 + \cdots + x_n \geq n$, con igualdad si y solo si todos valen 1.*

Teorema 2.8 (Desigualdad de las medias). *Si $a_1, \ldots, a_n > 0$, entonces*

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

con igualdad si y solo si $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

2.5 Desigualdades de Bernoulli y de Cauchy–Schwarz

Teorema 2.10 (Desigualdad de Bernoulli). *Si $x \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $(1+x)^n \geq 1+nx$.*

Teorema 2.11 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *Para reales $a_1, \ldots, a_n$ y $b_1, \ldots, b_n$,*

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\Big)^2 \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\Big).$$

Tema 3

Polinomios, ecuaciones y sistemas

Los polinomios son las funciones más sencillas después de las lineales y aparecen por todas partes: como aproximaciones de Taylor, como funciones de pérdida cuadráticas y como polinomio característico de una matriz. Este tema repasa su aritmética (división, raíces, factorización), la resolución de ecuaciones e inecuaciones y los sistemas lineales pequeños. Sigue los capítulos 2, 5 y 7 de OpenStax *College Algebra* [1], con las demostraciones que allí se omiten.

3.1 Polinomios y división euclídea

Definición 3.1 (Polinomio). Un *polinomio* con coeficientes reales es una expresión $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ con $a_i \in \mathbb{R}$. Si $a_n \neq 0$, n es el *grado* de P, $\deg P$, y a_n su *coeficiente principal*. Un número r es una *raíz* de P si $P(r) = 0$.

Si P y Q son no nulos, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$, porque el coeficiente principal del producto es el producto de los coeficientes principales, que no es cero (proposición 1.4(iv)).

Teorema 3.2 (División euclídea). *Sean P y D polinomios con $D \neq 0$. Existen polinomios únicos Q (cociente) y R (resto) tales que*

$$P = DQ + R \qquad y \qquad R = 0 \text{ o } \deg R < \deg D.$$

Teorema 3.3 (Teoremas del resto y del factor). *El resto de dividir P entre $x - a$ es el número $P(a)$. En consecuencia, a es raíz de P si y solo si $x - a$ divide a P.*

La *regla de Ruffini* es una forma abreviada de dividir entre $x - a$: se bajan los coeficientes uno a uno, multiplicando el último resultado por a y sumándolo al coeficiente siguiente.

Corolario 3.5. *Un polinomio no nulo de grado n tiene a lo sumo n raíces reales distintas.*

Teorema 3.6 (Raíces racionales). *Sea $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ con coeficientes enteros, $a_n \neq 0$ y $a_0 \neq 0$. Si p/q, con p, q enteros primos entre sí, es raíz de P, entonces p divide a a_0 y q divide a a_n.*

3.2 La ecuación de segundo grado y las fórmulas de Vieta

Teorema 3.7 (Ecuación de segundo grado). *Sean $a \neq 0$ y $\Delta = b^2 - 4ac$ el* discriminante. *La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos soluciones reales distintas si $\Delta > 0$, una (doble) si $\Delta = 0$ y ninguna si $\Delta < 0$. Cuando $\Delta \geq 0$,*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Proposición 3.8 (Fórmulas de Vieta). *Si x_1, x_2 son las raíces (reales o repetidas) de ax^2+bx+c, entonces*

$$ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2), \qquad x_1+x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1x_2 = \frac{c}{a}.$$

Más en general, si $P(x) = a_n \prod_{i=1}^{n}(x-x_i)$, entonces $\sum_i x_i = -a_{n-1}/a_n$ y $\prod_i x_i = (-1)^n a_0/a_n$.

3.3 Otras ecuaciones e inecuaciones

Las ecuaciones *bicuadradas* $ax^4+bx^2+c=0$ se reducen a segundo grado con $t=x^2$. En las ecuaciones *con radicales* se aísla la raíz y se eleva al cuadrado; como elevar al cuadrado no es una operación reversible ($a^2=b^2$ no implica $a=b$), pueden aparecer soluciones *extrañas* y es obligatorio comprobar cada candidata en la ecuación original. En las ecuaciones *racionales* se multiplica por el denominador común y se descartan los valores que lo anulan.

Para resolver una inecuación $P(x)/Q(x) \geq 0$ se factorizan numerador y denominador, se marcan en la recta los puntos donde se anula algún factor y se estudia el signo de cada factor en cada intervalo (*tabla de signos*); los ceros del denominador nunca forman parte de la solución.

3.4 Sistemas lineales pequeños

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es *compatible determinado* si tiene una única solución, *compatible indeterminado* si tiene infinitas e *incompatible* si no tiene ninguna. Los métodos de sustitución, igualación y reducción de bachillerato son casos particulares de la eliminación gaussiana del módulo 3.

Teorema 3.11 (Regla de Cramer para 2×2). *El sistema $ax+by=e$, $cx+dy=f$ tiene solución única si y solo si $\delta = ad-bc \neq 0$, y entonces*

$$x = \frac{ed-bf}{\delta}, \qquad y = \frac{af-ec}{\delta}.$$

Tema 4

Sumatorios, productorios y binomio de Newton

La probabilidad de una secuencia es un producto de probabilidades condicionadas, su logaritmo es una suma, y la pérdida de entrenamiento es una media sobre millones de tokens. Manejar con soltura la notación $\sum$ y $\prod$ es, por tanto, imprescindible. Este tema sigue el capítulo 2 «Sums» de Graham, Knuth y Patashnik [6] y el capítulo 14 «Sums and Asymptotics» de Lehman, Leighton y Meyer [9]; el binomio de Newton sigue el §9.6 de OpenStax [1].

4.1 Notación y principio de inducción

Definición 4.1 (Sumatorio y productorio). Dados enteros $m \le n$ y números $a_m, \dots, a_n$,

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n, \qquad \prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \, a_{m+1} \cdots a_n.$$

La letra k es un *índice mudo*: puede sustituirse por cualquier otra sin cambiar el valor. Si $n < m$, la suma es *vacía* y vale 0, y el producto vacío vale 1. Más en general, $\sum_{k \in S} a_k$ denota la suma sobre un conjunto finito S de índices. El *factorial* es $n! = \prod_{k=1}^{n} k$, con $0! = 1$.

Formalmente, la suma se define por recurrencia: $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ y $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{n-1} a_k + a_n$. Por eso las fórmulas para sumas se demuestran de forma natural por inducción.

Teorema 4.2 (Principio de inducción). *Sea $P(n)$ una afirmación sobre los enteros $n \ge n_0$. Si $P(n_0)$ es cierta y, para cada $n \ge n_0$, $P(n)$ implica $P(n+1)$, entonces $P(n)$ es cierta para todo $n \ge n_0$.*

Este principio es equivalente al principio del buen orden (todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo); ambos se estudian en [9, cap. 2 y 5] y [7, cap. 10].

4.2 Propiedades de los sumatorios

Proposición 4.3. *Para números a_k, b_k y una constante c:*

(i) linealidad: $\sum_{k=m}^{n} (c a_k + b_k) = c \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k$;

(ii) partición: si $m \le p < n$, $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{p} a_k + \sum_{k=p+1}^{n} a_k$;

(iii) suma de una constante: $\sum_{k=m}^{n} c = (n - m + 1)\, c$;

(iv) cambio de índice: $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=m+r}^{n+r} a_{j-r}$ *para todo entero r, y* $\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}$.

No hay reglas análogas para el producto: en general $\sum a_k b_k \neq \big(\sum a_k\big)\big(\sum b_k\big)$.

4.3 Sumas clásicas

Teorema 4.4 (Suma aritmética). *Para todo* $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. *En general, si* $a_k = a_1 + (k-1)d$, *entonces* $\sum_{k=1}^{n} a_k = \dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$.

Teorema 4.5 (Suma geométrica). *Para* $r \neq 1$ *y* $n \in \mathbb{N}_0$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$. *Si* $r = 1$, *la suma vale* $n+1$.

Proposición 4.6 (Sumas telescópicas). *Para cualesquiera números* $a_m, \ldots, a_{n+1}$,

$$\sum_{k=m}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m.$$

Teorema 4.8 (Sumas de potencias). *Para todo* $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2.$$

4.4 Sumas dobles

Una suma doble $\sum_i \sum_j a_{ij}$ suma los elementos de una tabla. Si los índices recorren un rectángulo, el orden de suma puede intercambiarse:

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} a_{ij}.$$

Si recorren un triángulo, hay que reescribir los límites [6, §2.4]:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} a_{ij} = \sum_{1\le i\le j\le n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} a_{ij}.$$

Proposición 4.10. $\Big(\displaystyle\sum_{i=1}^{m} a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} b_j\Big) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j$. *En particular,* $\Big(\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j$.

4.5 Productorios y binomio de Newton

Los productorios cumplen $\prod_k (a_k b_k) = \prod_k a_k \prod_k b_k$, $\prod_{k=1}^{n} c = c^n$ y, si todos los a_k son positivos, $\ln \prod_k a_k = \sum_k \ln a_k$ (tema 5).

Definición 4.12 (Números combinatorios). Para enteros $0 \le k \le n$, $\displaystyle\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$, y $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ o $k > n$.

Lema 4.13 (Identidad de Pascal). *Para* $1 \le k \le n$, $\displaystyle\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

Teorema 4.14 (Binomio de Newton). *Para todos* $a, b \in \mathbb{R}$ *y* $n \in \mathbb{N}_0$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Corolario 4.15. $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ *y, si* $n \geq 1$, $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.

Tema 5

Exponenciales y logaritmos

El logaritmo convierte productos en sumas y potencias en productos. Esa propiedad lo hace omnipresente en el curso: la log-verosimilitud, la entropía, la perplejidad y la escala de las leyes de potencia son logaritmos. Este tema repasa las propiedades de exponenciales y logaritmos siguiendo el capítulo 6 de OpenStax [1], introduce la función log-suma-exp siguiendo a Blanchard, Higham y Higham [2] y fija las unidades de información (bits y nats) como en el capítulo 2 de Cover y Thomas [4]. La construcción rigurosa de e^x y $\ln x$ requiere el cálculo integral [11, cap. 18]; aquí se admiten sus propiedades básicas.

5.1 Potencias de exponente real y la función exponencial

Para $a > 0$, la potencia a^r está definida para r racional (tema 1) y se extiende a todo $x \in \mathbb{R}$ de forma que la función $x \mapsto a^x$ es continua. Se admiten las siguientes propiedades, que extienden la proposición 1.10.

Proposición 5.1 (Función exponencial). *Sea $a > 0$. Para todos $x, y \in \mathbb{R}$: $a^x > 0$; $a^{x+y} = a^x a^y$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $a^{-x} = 1/a^x$. Si $a > 1$, la función $x \mapsto a^x$ es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente. Si $a \neq 1$, toma cada valor positivo exactamente una vez.*

El número $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n \approx 2{,}71828$ es la base natural; más en general, $e^x = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n$ para todo x [11, cap. 18].

Proposición 5.2. *Para todo $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.*

5.2 Logaritmos

Definición 5.3 (Logaritmo). Sean $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. El *logaritmo en base a* de x es el único $y \in \mathbb{R}$ tal que $a^y = x$; se escribe $y = \log_a x$. Se usan $\ln = \log_e$ (logaritmo natural), $\log_2$ (binario) y $\log_{10}$ (decimal).

Por definición, $a^{\log_a x} = x$ para $x > 0$ y $\log_a(a^y) = y$ para todo y. El logaritmo solo está definido para argumentos positivos.

Teorema 5.4 (Propiedades de los logaritmos). *Sean $a, b > 0$ distintos de 1, $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:*

(i) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ *y* $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$;

(ii) $\log_a(x^r) = r \log_a x$;

(iii) cambio de base: $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$; *en particular,* $\log_a b \cdot \log_b a = 1$;

(iv) si $a > 1$, $x < y$ si y solo si $\log_a x < \log_a y$.

Corolario 5.5. *Para todo $x > 0$, $\ln x \le x - 1$, con igualdad si y solo si $x = 1$. En consecuencia,* $\ln x \ge 1 - \frac{1}{x}$.

5.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Para resolver una ecuación exponencial se toman logaritmos o se cambia la incógnita ($t = a^x$); en las logarítmicas se usan las propiedades del teorema 5.4 para llegar a $\log_a A = \log_a B$, que equivale a $A = B$, y se descartan las soluciones que hacen negativo o nulo algún argumento.

5.4 La función log-suma-exp

Definición 5.8 (Log-suma-exp). Para $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$, $\mathrm{LSE}(z) = \ln \sum_{i=1}^{n} e^{z_i}$. La función *softmax* es $\mathrm{softmax}(z)_i = e^{z_i} / \sum_j e^{z_j} = e^{z_i - \mathrm{LSE}(z)}$.

Proposición 5.9. *Para todo $z \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$, con $M = \max_i z_i$:*

(i) invariancia por traslación: $\mathrm{LSE}(z_1 + c, \dots, z_n + c) = \mathrm{LSE}(z) + c$*; en consecuencia, la softmax no cambia al sumar c a todas las componentes;*

(ii) cotas: $M \le \mathrm{LSE}(z) \le M + \ln n$.

La proposición 5.9(i) con $c = -M$ da el *cálculo estable*: $\mathrm{LSE}(z) = M + \ln \sum_i e^{z_i - M}$. Todas las exponenciales son ahora ≤ 1, de modo que no hay desbordamiento, y al menos una vale exactamente 1, de modo que el logaritmo no recibe un cero.

5.5 Escalas logarítmicas, bits y nats

Una cantidad que varía en muchos órdenes de magnitud se representa mejor por su logaritmo. Si $y = Cx^k$, entonces $\log y = \log C + k \log x$: en ejes doblemente logarítmicos una *ley de potencia* es una recta de pendiente k, que es como se presentan las leyes de escala del módulo 16. Si $y = Ca^x$, entonces $\log y$ es lineal en x (escala semilogarítmica).

Definición 5.11 (Unidades de información). La *información* de un suceso de probabilidad $p \in (0, 1]$ es $-\log_2 p$ *bits* o $-\ln p$ *nats* [4, cap. 2]. Por el cambio de base, 1 nat $= \frac{1}{\ln 2}$ bits $\approx$ 1,4427 bits.

Tema 6

Sistemas de numeración y coma flotante

Un ordenador solo almacena bits. Este tema estudia cómo se representan con ellos los enteros sin signo, los enteros con signo y los números reales, y qué se pierde por el camino. La representación posicional se fundamenta en la división euclídea de enteros; la parte de máquina sigue el capítulo 2 «Representing and Manipulating Information» de Bryant y O'Hallaron [3] y el artículo de Goldberg [5]; los formatos de coma flotante son los de la norma IEEE 754 [8].

6.1 Representación posicional

Teorema 6.1 (Representación en base b). *Sea $b \geq 2$ un entero. Todo $n \in \mathbb{N}$ se escribe de manera única como*

$$n = \sum_{k=0}^{m} d_k b^k = (d_m d_{m-1} \dots d_1 d_0)_b, \qquad d_k \in \{0, 1, \dots, b-1\},\ d_m \neq 0.$$

Los d_k son las cifras *de n en base b.*

La demostración es un algoritmo: las cifras de n en base b son los restos de dividir sucesivamente entre b, leídos de abajo arriba. En sentido contrario, el valor de $(d_m \dots d_0)_b$ se obtiene con el *esquema de Horner*, $(\cdots((d_m b + d_{m-1})b + d_{m-2})\cdots)b + d_0$, que es la regla de Ruffini del tema 3 evaluando en $x = b$.

Proposición 6.3 (Número de cifras). *Un entero $n \geq 1$ tiene exactamente $\lfloor \log_b n \rfloor + 1$ cifras en base b. Con m cifras en base b se representan exactamente los b^m enteros $0, 1, \dots, b^m - 1$.*

Las cifras de la parte fraccionaria de un número $x \in [0, 1)$ se obtienen multiplicando sucesivamente por b y tomando la parte entera: $x = \sum_{k \geq 1} d_k b^{-k} = (0{,}d_1 d_2 \dots)_b$.

Proposición 6.4. *Sea p/q una fracción irreducible con $0 < p < q$. Su desarrollo en base 2 es finito si y solo si q es una potencia de 2.*

Por ejemplo, $0{,}1 = 1/10$ tiene denominador $10 = 2 \cdot 5$, de modo que su desarrollo binario es infinito: $0{,}1 = (0{,}0\overline{0011})_2$. Ningún ordenador binario almacena 0,1 exactamente.

6.2 Binario, hexadecimal y bytes

Un *bit* es una cifra binaria y un *byte* son 8 bits, que representan $2^8 = 256$ valores. Como $16 = 2^4$, cada cifra *hexadecimal* (0–9, `A`–`F`) corresponde a un grupo de 4 bits, y un byte se escribe con

dos cifras hexadecimales, de `0x00` a `0xFF`. Para convertir entre binario y hexadecimal basta agrupar los bits de cuatro en cuatro desde la derecha: $(1011\,0110)_2 = \texttt{0xB6} = 182$.

Para cantidades de memoria se usan dos sistemas de prefijos: los decimales del SI (1 kB = 10^3 bytes, 1 GB = 10^9 bytes) y los binarios de la IEC (1 KiB = 2^{10} bytes, 1 GiB = 2^{30} bytes). La diferencia es de un 7,4 % en el caso de los gigas.

6.3 Enteros con signo: complemento a dos

Definición 6.5 (Complemento a dos). Una palabra de n bits $w = (a_{n-1} \dots a_0)$ representa, *sin signo*, el entero $U(w) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k 2^k$ y, en *complemento a dos*, el entero

$$T(w) = -a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k 2^k = U(w) - a_{n-1} 2^n .$$

Teorema 6.6. *Para $n \geq 2$:*

(i) T es una biyección entre las palabras de n bits y los enteros del intervalo $[-2^{n-1},\, 2^{n-1}-1]$; $T(w) < 0$ si y solo si $a_{n-1} = 1$;

(ii) $T(w)$ y $U(w)$ difieren en un múltiplo de 2^n;

(iii) si $\bar{w}$ es la palabra con todos los bits invertidos, $T(\bar{w}) + 1 = -T(w)$; en particular, el opuesto de $T(w)$ se obtiene invirtiendo los bits y sumando 1, y el resultado es representable en n bits salvo si $T(w) = -2^{n-1}$.

Por el teorema 6.6(ii), la suma de enteros con signo se realiza con el mismo circuito que la suma sin signo, descartando el acarreo final: el resultado es correcto salvo que salga del rango, situación que se llama *desbordamiento* (ejercicio 6.15).

6.4 Coma flotante

Definición 6.8 (Número en coma flotante normalizado). Un formato binario de coma flotante con e bits de exponente, sesgo $\beta = 2^{e-1} - 1$ y p bits de fracción representa la palabra (s, E, f), con $1 \leq E \leq 2^e - 2$, como

$$x = (-1)^s \, (1, f_1 f_2 \dots f_p)_2 \cdot 2^{E-\beta} .$$

Los valores extremos de E se reservan para el cero, los números subnormales, los infinitos y `NaN` [8].

Cuadro 6.1: Formatos binarios de coma flotante habituales. El épsilon es $\varepsilon = 2^{-p}$, la distancia de 1 al siguiente número representable.

Formato	Bits	Signo	Exponente e	Fracción p	$\varepsilon = 2^{-p}$	Máximo finito
fp64 (doble)	64	1	11	52	$2{,}2 \cdot 10^{-16}$	$1{,}8 \cdot 10^{308}$
fp32 (simple)	32	1	8	23	$1{,}2 \cdot 10^{-7}$	$3{,}4 \cdot 10^{38}$
fp16 (media)	16	1	5	10	$9{,}8 \cdot 10^{-4}$	65 504
bf16 (bfloat16)	16	1	8	7	$7{,}8 \cdot 10^{-3}$	$3{,}4 \cdot 10^{38}$

El formato bfloat16 conserva los 8 bits de exponente de fp32 y recorta la fracción a 7 bits: tiene el mismo rango que fp32 con mucha menos precisión, y sus 16 bits son exactamente los 16 bits superiores de un fp32.

Proposición 6.9 (Error de redondeo). *Sea* $\mathrm{fl}(x)$ *el número del formato más cercano a* x*. Si* x *está en el rango de los números normalizados, entonces*

$$\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta) \qquad \textit{con} \qquad |\delta| \le u = 2^{-(p+1)} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

La demostración es el ejercicio 6.16. El número u se llama *unidad de redondeo*: el error *relativo* es pequeño, pero el absoluto crece con $|x|$, porque la distancia entre números consecutivos en $[2^k, 2^{k+1})$ es 2^{k-p} [5].

Bibliografía

[1] J. Abramson. *College Algebra*, 2.ª ed. OpenStax, Rice University, 2021. https://openstax.org/details/books/college-algebra-2e

[2] P. Blanchard, D. J. Higham y N. J. Higham. Accurate computation of the log-sum-exp and softmax functions. Preprint, 2019. https://arxiv.org/abs/1909.03469

[3] R. E. Bryant y D. R. O'Hallaron. *Computer Systems: A Programmer's Perspective*, 3.ª ed. Pearson, 2016. Cap. 2, «Representing and Manipulating Information». Texto de los cursos de sistemas de Carnegie Mellon.

[4] T. M. Cover y J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*, 2.ª ed. Wiley, 2006.

[5] D. Goldberg. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. *ACM Computing Surveys*, 23(1):5–48, 1991.

[6] R. L. Graham, D. E. Knuth y O. Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*, 2.ª ed. Addison-Wesley, 1994. Cap. 2, «Sums».

[7] R. Hammack. *Book of Proof*, 3.ª ed. Richmond (Virginia), 2018. https://richardhammack.github.io/BookOfProof/

[8] IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic* (IEEE Std 754-2019). IEEE, 2019.

[9] E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*, revisión del 6 de junio de 2018. Massachusetts Institute of Technology. Texto del curso 6.042J. https://courses.csail.mit.edu/6.042/spring18/mcs.pdf

[10] A. R. Meyer y A. Chlipala. 6.042J: Mathematics for Computer Science. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2015. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

[11] M. Spivak. *Calculus*, 4.ª ed. Publish or Perish, 2008. Cap. 1, «Basic Properties of Numbers», y cap. 2, «Numbers of Various Sorts».